

סקר מיומנויות בוגרים (PIAAC) 2022–2023

מתודולוגיה של הסקר

אוכלוסיית הסקר

אוכלוסיית הסקר כללה את האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל בני 16 עד 65 (כולל) במועד ביצוע הסקר. נוסף על כך כללה אוכלוסיית הסקר את דיירי המוסדות אשר שהו במוסד שלא לצרכים טיפוליים, כגון מעונות סטודנטים, מרכזי קליטה ושיבות. הסקר כלל חיילים בשירות חובה ובשירות קבע, בעלי כתובת אזרחית קבועה. אוכלוסיית הסקר לא כללה דיירים במוסדות טיפוליים (כגון בתי אבות, בתי חולים כרוניים, בתי סוהר), חיילים שמקום מגוריהם הקבוע הוא בסיסים צבאיים, ואזרחים ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה ברציפות בעת איסוף הנתונים בסקר.

מסגרת הדגימה

מסגרת הדגימה לסקר מיומנויות התבססה על קובץ ממרשם האוכלוסין המעודכן לינואר 2022 עם עדכונים ממרשם אוקטובר 2022, אשר כללו עדכון כתובות, הוספת עולים חדשים וגריעת נפטרים בין שני המועדים. מקובץ זה נוכו רשומות אשר אינן שייכות להגדרת אוכלוסיית הסקר. מרשם התושבים חשוף לאי כיסוי של תושבים ארעיים ותיירים, אשר מלכתחילה אמורים להיכלל בסקר אם הם שוהים בישראל יותר משנה ברציפות במועד ביצוע הסקר, אך בפועל מרשם התושבים אינו מכסה אותם. כמו כן, מסגרת הדגימה לא כללה את הבדווים הגרים מחוץ ליישובי הקבע בדרום ("הפזורה הבדווית"). ההערכה היא שמסגרת הדגימה אינה מכסה כ-4.9% מסך כל אוכלוסיית הסקר. אחוז תת־כיסוי זה נמוך מהסך המרבי שקבע הקונסורציום הבין־לאומי כקריטריון לטיב מסגרת הדגימה. מסגרת הדגימה לסקר כללה בסך הכול 5,557,980 איש. הקונסורציום הבין־לאומי קבע כי יש לתכנן את המדגם כך שהצפי הוא לכ-4,100 משיבים לסקר. ועדת ההיגוי של הסקר בישראל החליטה כי יש לתגבר את המדגם (oversampling) מעבר לגודל זה כדי לקבל אומדנים נפרדים לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסייה החרדית – אוכלוסיות קטנות יחסית בהשוואה לכלל אוכלוסיית הסקר – ולפיכך גם המדגמים צפויים היו להיות קטנים אלמלא תוגבר המדגם. בסך הכול תוגברו שתי הקבוצות בכ-1,000 משיבים צפויים בכל אחת, ומכאן התבסס תכנון המדגם על כ-6,260 משיבים צפויים.

תקופת החקירה ואיסוף הנתונים

נתוני הסקר נאספו על ידי סוקרי הלמ"ס מאוגוסט 2022 עד יולי 2023. הסקר הועבר לרוב הנדגמים באמצעות מחשב לוח (טבלט) במפגש שנערך בבית הנדגם (במקרים אחדים נערכו המפגשים במקום דיטרלי שעליו הוסכם בין הסוקר למשיב). הנדגמים התבקשו להשיב תחילה על שאלון רקע בפורמט "ראיון אישי בעזרת מחשב". לאחר מכן הם ביצעו את המבחן הממין שנועד לוודא כי הנבחן יכול להשיב על המבחן העיקרי. על פי תוצאות מבחן קצר זה המשיך המשיב למבחן. משיבים בעלי אוריינות קריאה נמוכה הופנו למבחן רכיבי קריאה, ואילו בעלי אוריינות מתמטית נמוכה הופנו למבחן רכיבים מתמטיים. למי שעבר את המבחן הממין העביר הסוקר את הטבלט לביצוע פריטי המבחן בתחומי ההערכה הנמדדים. בחלק זה לא הייתה מגבלת זמן, אך הוא ארך סביב 60 דקות. הן בשאלון הרקע והן במבחן המיומנויות, משיבים יכלו להשיב בשפה לבחירתם (עברית או ערבית). מי שבחר להשיב לשאלון הרקע בעברית יכול להיבחן במבחן בערבית – ולהפך.

שיטת קביעת המשקולות

מאחר שהנתונים הנאספים בסקר הם של מדגם פרטים, כל משיב מקבל משקל, הנקרא גם מקדם ניפוח, אשר מבטא את מספר הפרטים שהוא מייצג באוכלוסיית הסקר. משקל זה תלוי בשיטה שבה הוצא המדגם, אך מאחר שהסקר היה חשוף לשיעורי אי השבה ניכרים, המשקל נועד לצמצם הטיות העשויות לנבוע מאי השבה או מכיסוי חסר.

התהליך כלל 4 שלבים:

א. משקל בסיסי למשיב

ב. מקדם תיקון לאי-השבה

ג. כיול לאומדנים ידועים של אוכלוסייה

ד. קטימת משקולות

בתום ארבעת השלבים מתקבל המשקל הסופי שמשמש את הפקת האומדנים בסקר.

רשומות לניתוח

הקובץ כולל את כלל המדגם – 10,075 רשומות. מספר הרשומות לניתוח לפי סטנדרטים שנקבעו ב־OECD עומד על 6,092 רשומות. מתוכן 20 מקרים שבהם הנתונים נאספו בשאלון סף דלת. זיהוי הרשומות לניתוח נעשה באמצעות הגדרת השדה $inpiaac2=1$.

נתוני שכר

התגלו ערכים שגויים בכל הקשור למשתני שכר. כיוון שבמנהלת הסקר הבין-לאומית הוחלט לא לבצע תיקון בערכי השכר, אנו ממליצים שלא להשתמש במשתני השכר כפי שנאספו בסקר, ובמקום זאת להשתמש במשתנה הכנסה חודשית מתוקן (EARNMTHALLC2_Corrected) שהוכן בלמ"ס. תוקנו ערכים קיצוניים שנבעו בבירור מהזנה שגויה של סוקר (למשל: כאשר בבירור הוזן סכום המהווה הכנסה חודשית בשאלה על הכנסה שעתית). אפשרות נוספת להתמודד עם ערכי שכר חריגים היא להוציא מניתוח שכר את 1% ערכי השכר הגבוהים ביותר ו-1% ערכי השכר הנמוכים ביותר, כפי שנעשה בפרסומי ה-OECD. אפשר לשלב את שתי השיטות, ולנכות את האחוזון העליון ואת האחוזון התחתון מהמשתנה המתוקן כאמור.

הבדלים בין ה-PUF המופיע באתר ה-OECD ל-PUF הלאומי שהופק בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובץ ה-PUF של ישראל מופיע גם באתר ה-OECD. ב-PUF הנמצא ברשות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מופיעים שדות נוספים משני סוגים:

- משתנים לאומיים נוספים (ומשתנים בין-לאומיים שהותאמו לישראל) ואינם מופיעים בקודבוק הבין-לאומי, מהווים חלק משאלון הרקע וניתן לראות את האופנויות שהם מקבלים [בשאלון הסקר](#). סיומת IL בשם השדה מהווה אינדיקציה לכך שהשאלה עברה התאמה מקומית. סיומת ILX מזהה שאלות מקומיות שנוספו בישראל, ואינן חלק מהשאלון הבין-לאומי.
- שדות שמקורם בקבצים המנהליים שברשות הלמ"ס (לעומת שאר השדות המבוססים על איסוף הנתונים בשטח). את פירוט השדות ממקורות מנהליים אפשר לראות בקובץ הקודבוק, בתוך הגיליון **משתנים שחוברו ממקורות מנהליים**.

כלי ההערכה שבהם נעשה שימוש בסקר

מבחן ממוחשב: מבחן ממוחשב ובו בנק פריטי מבחן באוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות אדפטיבי. מערכת המבחן הממוחשב פעלה כך שבפועל כל משיב נבחן בשניים מתוך שלושה תחומים, כאשר בכל תחום הוא קיבל כמה יחידות בהקשרים שונים שנדגמו מתוך הבנק (כל משיב ענה בסך הכול על כ-40 פריטים).

מאפיין חשוב של המבחן הממוחשב הוא היותו אדפטיבי. למשיבים הוקצו פריטי מבחן בשני שלבים בכל תחום נמדד, וברמות קושי שונות. רמת הקושי של הפריטים שהוקצו למשיב בשלב הראשון נקבעה על פי השכלתו וביצועיו במבחן הממין (ראו להלן). רמת הקושי של הפריטים שהוקצו בשלב השני נקבעה על פי הביצועים של המשיב בשלב הראשון. מאפיין זה הקל על הנבחנים, וכן סייע בקביעת רמות המיומנות של המשיבים¹.

מבחן ממין: כל המשיבים ענו תחילה על תרגילי מבחן בסיסי אשר נועד לוודא כי המשיב יכול לענות על המבחן העיקרי. משיבים שהצליחו לענות על המבחן הממין הופנו להשיב על המבחן המלא. משיבים שלא הצליחו במבחן הממין הופנו להמשיך במבחן רכיבי קריאה או במבחן רכיבים מתמטיים.

מבחן רכיבי קריאה ומבחן רכיבים מתמטיים: סקר מיומנויות כולל הערכה של רכיבי קריאה, שמטרתה לספק מידע על בוגרים שרמת מיומנותם בקריאה נמוכה מאוד. באופן דומה, נוסף במחזור השני של הסקר מבחן רכיבים מתמטיים, כדי לספק מידע על בוגרים שרמת מיומנותם בתחום המספרים נמוכה מאוד. למטרות כיוול, מבחני הרכיבים הועברו לא רק למשיבים שקיבלו ציון נמוך במבחן הממין, אלא אף למדגם של 25% מתוך המשיבים שעברו את המבחן הממין בציון גבוה.

שאלון רקע ועמדות: השאלון כלל שאלות על הרקע הדמוגרפי, על השכלת המשיב ועל הרקע התעסוקתי שלו. חלק מהשאלון עסק בתדירות השימוש במיומנויות בעבודה ומחוץ לעבודה, וכן נבדקו עמדות הקשורות לרכישת מיומנויות יסוד. במחזור השני נוספה לשאלון גם סוללת פריטים שנועדה לאפיין מיומנויות חברתיות-רגשיות אצל המשיבים (מבוססת על סוללת מאפייני אישיות הבין-לאומית Big Five). בסך הכול כלל שאלון הרקע יותר מ-300 שאלות. מספר השאלות שעליהן ענה על משיב בפועל משתנה בהתאם לניתוב שנקבע בשאלון, על סמך התשובות שסיפק המשיב במהלך הריאיון.

¹ במבחן אדפטיבי, הנבחן מקבל שאלות ומשימות המתאימות ליכולת שלו. כך נמנע מצב שבו נבחנים מתקשים נאלצים להשיב על שאלות קשות מדי עבורם, ומאידך נבחנים טובים אינם מבזבזים זמן על שאלות קלות מדי. "מאחורי הקלעים" של מבחן זה משתמשים במודלים סטטיסטיים-פסיכומטריים המאפשרים להעריך את הציון של כל הנבחנים המשתתפים על אותו סולם, בין אם אלו קיבלו את אותן שאלות ומשימות מבחן ובין אם לאו. שיטה זו נקראת **תורת התגובה לפריט** (Item Response Theory - IRT). במחקר PIAAC השתמשו במודל החד-פרמטרי של IRT. עוד על שיטת מבחנים זו והתאוריה העומדת מאחוריה – ראו במדריך הטכני הבין-לאומי של PIAAC ש**באתר ה-OECD**.